

Σημειώσεις Ηλεκτρονικής Φυσικής

Τυπολόγιο

Βρες και άλλες σημειώσεις: <https://github.com/theolaos/simeiwseis>

Μηχανική (Βασικά)

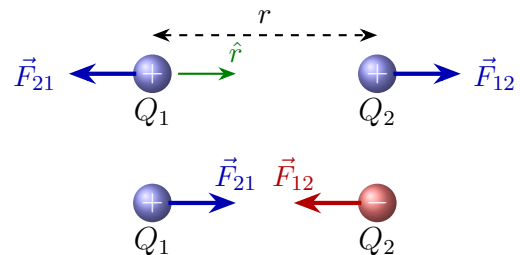
Κινηματική	Έργο & Ενέργεια
$u = \frac{dx}{dt}$	$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int F dx$
$a = \frac{du}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$	$K = \frac{1}{2}mu^2$
$u = u_0 + at$	$U_{\text{βαρ}} = mgh$
$x = x_0 + u_0t + \frac{1}{2}at^2$	$W_{\text{ολ}} = \Delta K$
$u^2 = u_0^2 + 2a\Delta x$	$E = K + U = \text{σταθ.}$

Νόμος Coulomb

$$F = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \quad \text{ή σε διανυσματική μορφή} \quad \vec{F}_{12} = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \hat{r}$$

Επεξήγηση Μεγεθών:

- r : Απόσταση των κέντρων των φορτίων Q_1, Q_2 .
- $\hat{r}$: Μοναδιαίο διάνυσμα (από $Q_1 \rightarrow Q_2$).
- $\vec{F}_{12}$: Δύναμη από το Q_1 στο Q_2 .
- k : Ηλεκτρική σταθερά ($k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$).

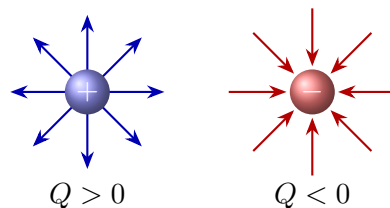


Ηλεκτρικό Πεδίο

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad \text{αλλιώς μόνο το μέτρο} \quad E = k \frac{Q}{r^2} \quad \text{ως προς } F: \quad \vec{F} = q\vec{E}$$

Επεξήγηση Μεγεθών:

- $\vec{E}$: Ένταση ηλεκτρικού πεδίου.
- Q : Πηγή του πεδίου (φορτίο).
- q : Φορτίο δοκιμής.
- $\vec{F}$: Ηλεκτρική δύναμη στο q .
- r : Απόσταση από το φορτίο Q .



Αρχή Επαλληλίας: $E = E_1 + E_2 + E_3 + \dots + E_n$ όπου: E πεδίο, n κάποιου φορτίου

$$\text{Για συνεχή κατανομή: } \vec{E} = \int d\vec{E} \quad \text{όπου: } d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$$

Πυκνότητα Φορτίου

Ομοιόμορφη Κατανομή

- Χωρική (όγκος) Πυκνότητα φορτίου: $\rho = \frac{Q}{V}$ όπου είναι σε μονάδες: $\frac{C}{m^3}$
- Επιφανειακή (εμβαδόν) Πυκνότητα φορτίου: $\sigma = \frac{Q}{A}$ όπου είναι σε μονάδες: $\frac{C}{m^2}$
- Γραμμική (ευθεία) Πυκνότητα φορτίου: $\lambda = \frac{Q}{l}$ όπου είναι σε μονάδες: $\frac{C}{m}$

Μη-Ομοιόμορφη Κατανομή

- Στοιχειώδη Χωρική (όγκος) Πυκνότητα φορτίου: $dQ = \rho dV$
- Στοιχειώδη Επιφανειακή (εμβαδόν) Πυκνότητα φορτίου: $dQ = \sigma dA$
- Στοιχειώδη Γραμμική (ευθεία) Πυκνότητα φορτίου: $dQ = \lambda dl$

Ηλεκτρικό Πεδίο σε ομοιόμορφη κατανομή φορτίου

Έστω απόσταση από δίσκο z και ακτίνα δίσκου R , άμα $z \ll R$ τότε ισχύει ότι το Ηλ. Πεδίο είναι:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Η συμπεριφορά του ηλεκτρικού πεδίου ως προς την απόσταση συγκριτικά με: (και αντί για δίσκο θα μπορούσες να πεις επιφάνεια)

- Σημειακό φορτίο: $E \approx \frac{1}{r^2}$
- Ομοιόμορφη γραμμική κατανομή μεγάλου μήκους: $E \approx \frac{1}{r}$
- Ομοιόμορφη κατανομή σε μεγάλο επίπεδο τότε το E είναι ανεξάρτητο της απόστασης.

Ηλεκτροστατική Ισορροπία

Όταν αγωγός τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό πεδίο, μετακινήσεις ηλεκτρονίων στην επιφάνεια του αγωγού πολώνουν τον αγωγό. Εντός του αγωγού το πεδίο είναι μηδέν.

Η ανακατανομή γίνεται μέσα σε 10^{-16} και μπορεί να θεωρηθεί ακαριαία.

Κίνηση Φορτισμένου Σωματιδίου σε Ηλεκτρικό Πεδίο

Να θυμάσε πως $\vec{F} = q\vec{E} = m\vec{a}$, που είναι ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα. Και να συμβουλευτείς του τύπους της μηχανικής και της ελεύθερης βολής για τον υπολογισμό της ταχύτητας του ηλεκτρονίου.